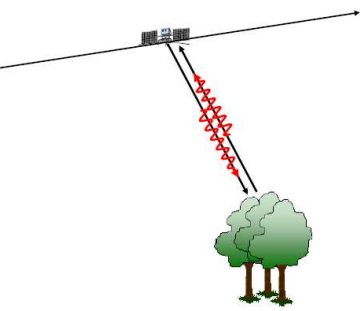




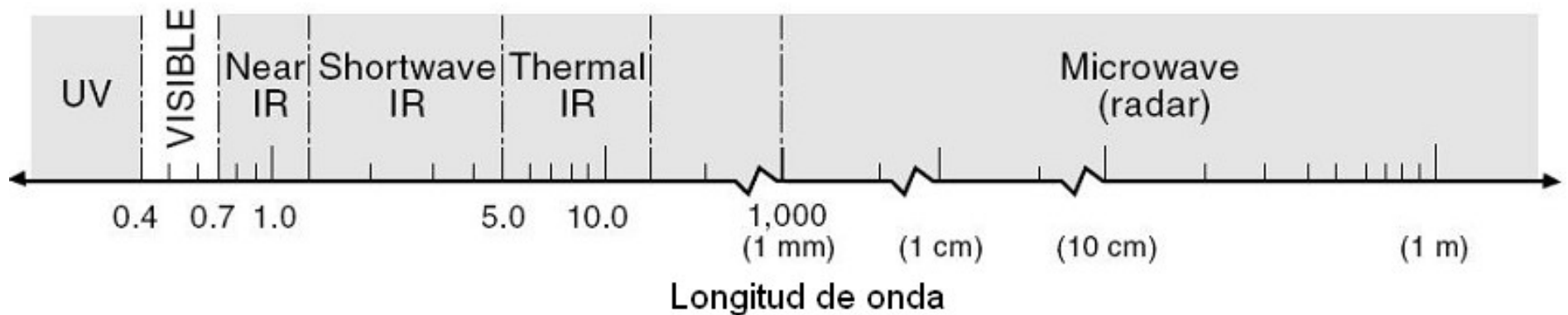
Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 2.2: Ecuación del radar. Magnitudes. Calibración.

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Satélites de observación de la tierra: magnitudes físicas



Reflectancias

Temperaturas de brillo

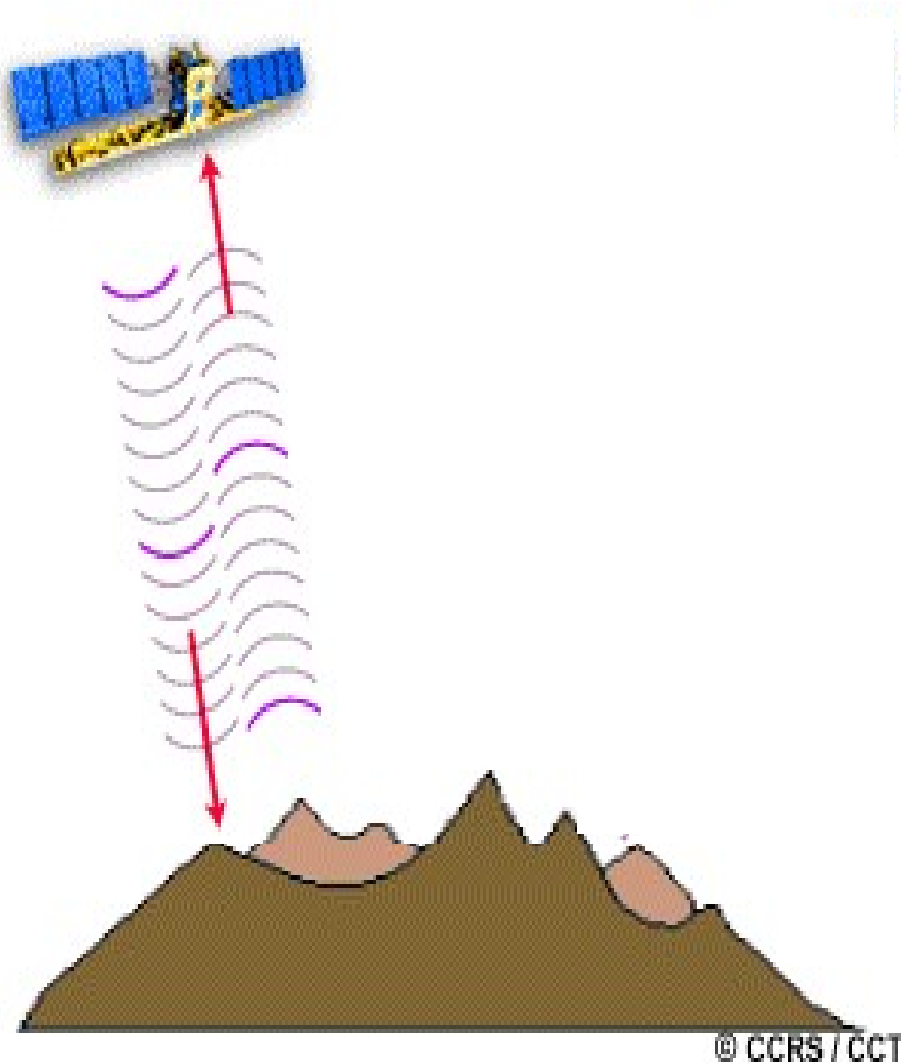
**Coeficiente de
backscattering/matriz de
scattering (activos)
Emisividad /Temperaturas
de brillo (pasivos)**

¿Qué es la reflectancia, de qué depende?

¿Qué es la temperatura de brillo?

¿Qué se imaginan qué es el coeficiente de backscattering?
(usando el óptico como referencia)

Qué es lo que los sistemas de radar generadores de imagen miden?



Para cualquier región iluminada por un radar, éste mide la intensidad de la energía que vuelve al radar

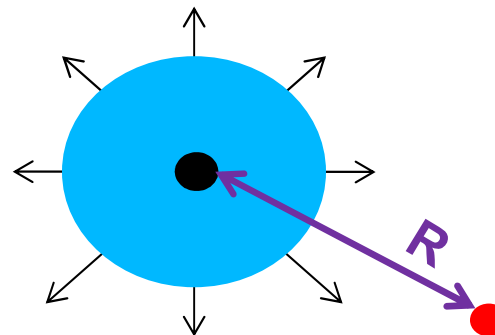
Intensidad de la señal

- El retorno de la señal de radar (backscatter) depende del **scattering** (dispersión) de la energía suministrada por el radar.
- La intensidad de la señal (backscatter) depende de
 - propiedades del **haz transmitido**
 1. potencia
 2. frecuencia
 3. polarización
 4. ángulo de mirada (incidencia)
 - propiedades del **objeto que re-irradia** (objeto iluminado)
 1. área del objeto dispersor
 2. geometría
 3. propiedades dieléctricas

Sistemas de radar: magnitud física

- Si consideramos como una aproximación de una antena a una fuente puntual que irradia una potencia P_t en todas direcciones de manera isotrópica, la densidad de potencia (potencia por unidad de área es) transmitida a una distancia en rango R:

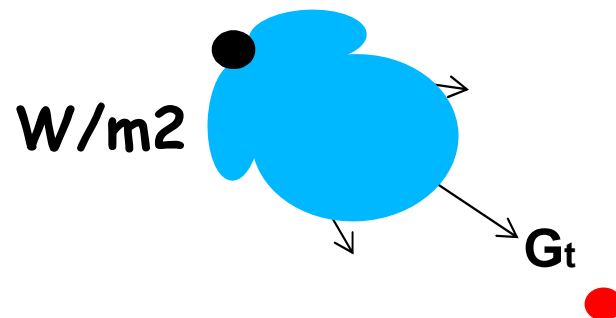
$$\frac{P_t}{4\pi R^2} \quad \text{W/m}^2$$



- La mayoría de las antenas reales son **direccionales**, emiten radiación en un ángulo sólido fijo. Esta característica se describe mediante la ganancia G_t de la antena.

- Entonces, la densidad de potencia que llega a un punto situado a una distancia R de la antena es:

$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2}$$



Sistemas de radar: magnitud física

✓ Densidad de potencia de una antena direccional

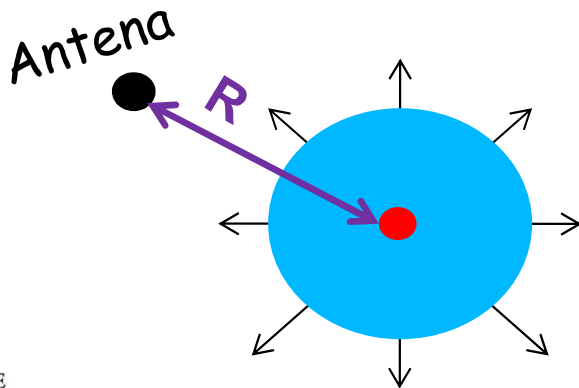
$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2}$$

(lo que llega al blanco)

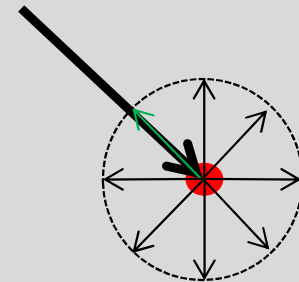
✓ Si consideramos al blanco un "reflector" lambertiano (isotrópico), la porción de radiación dispersada será la misma en todas direcciones y disminuirá también como R^2

$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2} \underbrace{\frac{\sigma}{4\pi}}_{\text{blanco}} \frac{1}{R^2}$$

(lo que sale del blanco y "viaja" hacia el radar)



Reflector Lambertiano



Sistemas de radar: magnitud física

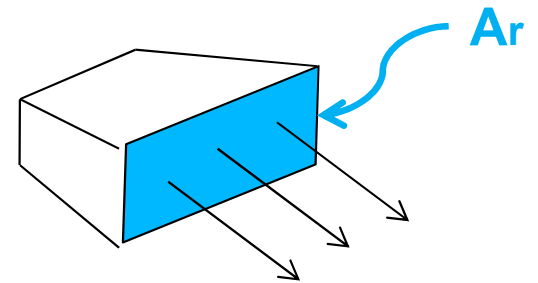
✓ El blanco **intercepta** una porción de la potencia recibida y re-irradia (refleja, dispersa) parte de la potencia devuelta al radar. La **eficiencia** con que el blanco devuelve energía a la antena se expresa en la llamada **sección eficaz al radar** σ que tiene unidades de **superficie**.

✓ Si la antena transmisora y receptora están en el mismo lugar:

$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2} \frac{\sigma}{4\pi R^2} \frac{1}{R^2} = \frac{P_t G_t}{(4\pi R^2)^2} \sigma$$

✓ La antena que recibe toma la radiación incidente de modo que la potencia recibida en la antena es:

$$P_r = \frac{P_t G_t}{(4\pi R^2)^2} \sigma A_r \quad \text{donde } A_r \text{ es la apertura efectiva de la antena}$$

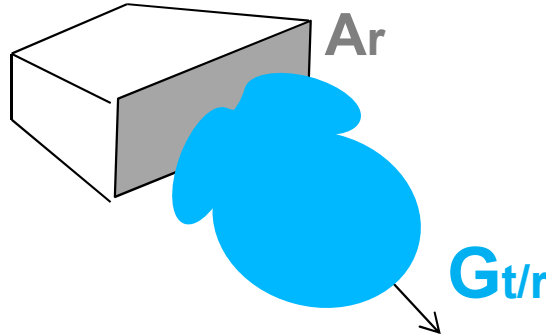


Sistemas de radar: magnitud física

- ✓ La teoría de antenas da una relación entre la ganancia de la antena G y el área efectiva A ,

transmisión

$$G_t = \frac{4\pi A_t}{\lambda^2}$$



recepción

$$G_r = \frac{4\pi A_r}{\lambda^2}$$

✓ Si

$$G_t = G_r$$

$$A_t = A_r = \frac{\lambda^2}{4\pi} G$$

- ✓ Ecuación del radar (relación entre potencia transmitida y potencia recibida)

$$P_r = \frac{P_t G_t}{(4\pi R^2)^2} \sigma A_r \quad P_r = \frac{P_t A^2}{4\pi R^4 \lambda^2} \sigma \quad = \quad P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4} \sigma$$

Ecuación del radar

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4} \quad \longrightarrow \quad \sigma = \frac{P_r (4\pi)^3 R^4}{P_t G_t G_r \lambda^2}$$

- ✓ De la ecuación, se ve que la **intensidad de la radiación** cae como la **cuarta potencia de la distancia**.
- ✓ La **sección eficaz** σ (al radar) del blanco es el factor que relaciona la fuente de iluminación con la superficie (es equivalente al concepto de reflectancia en el óptico). Tiene incorporado la posición del blanco, la rugosidad, el área, las propiedades dieléctricas, la respuesta angular, **TODO** en un único factor .
- ✓ Los temas relacionados con las características **reflectivas /dispersoras** del blanco, **y sus cambios**, se aplican en esta magnitud como en el caso del óptico. Las diferencias están en las escalas de rugosidad y que en este caso, tenemos que tener en cuenta las propiedades dieléctricas de la superficie (blanco).

Ecuación del radar: sección eficaz y coeficiente de retrodispersión

σ (unidades de área)  σ^0 (sin unidades)

$$\sigma = \frac{P_r (4\pi)^3 R^4}{P_t G_t G_r \lambda^2}$$

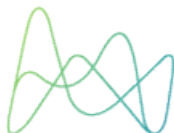
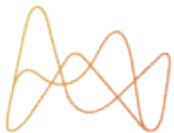
P_R = potencia recibida
 P_T = potencia transmitida
 G = ganancia de la antena
 R = distancia entre el radar y en blanco
 λ = longitud de onda del radar
 σ = sección eficaz del blanco para el radar (m^2)

$$\sigma^0 = \frac{\sum \sigma_i}{A}$$

$\sum \sigma_i$ = suma de las secciones eficaces individuales
 A = área del blanco

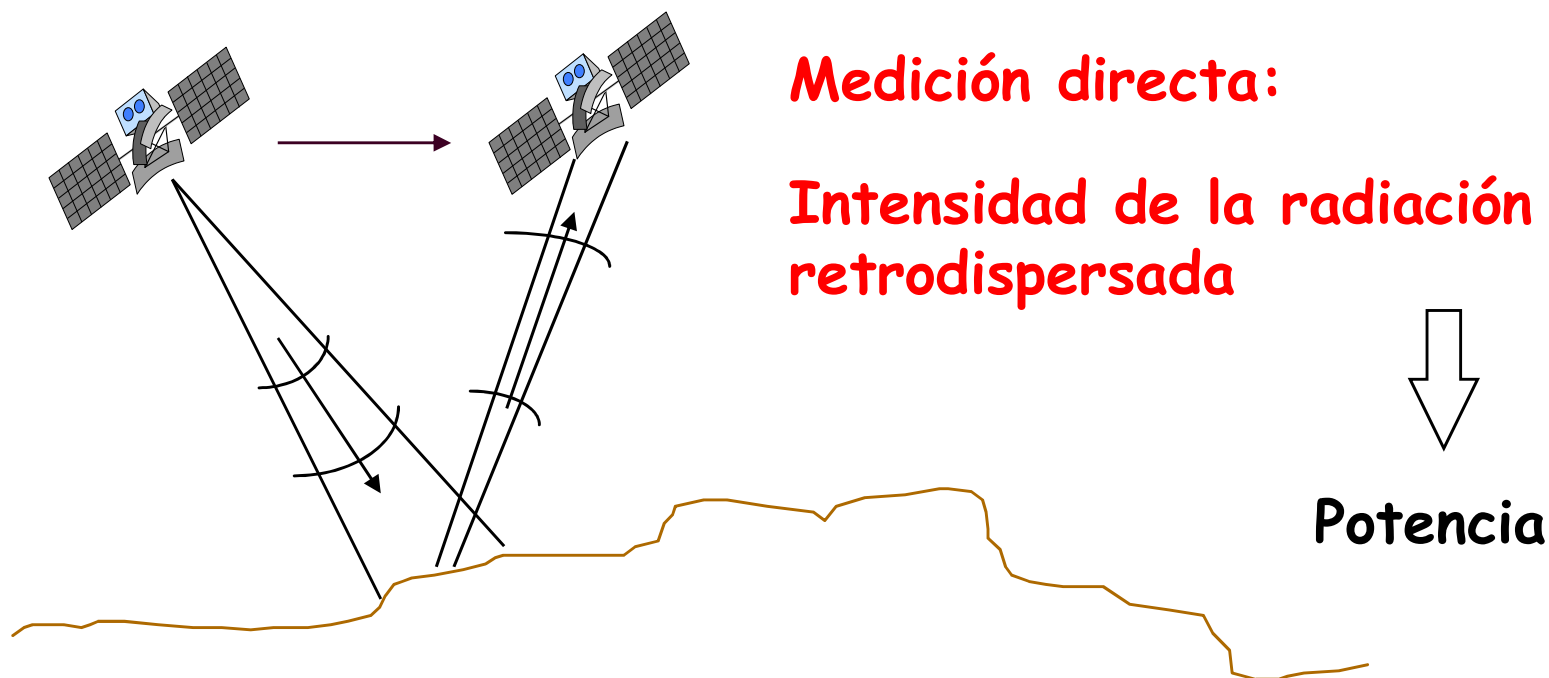
σ^0 = sección eficaz del radar por unidad de área (Coeficiente de backscattering) (SIN UNIDADES)

¿Qué valores toma σ^0 ?



- ✓ La relación fundamental entre las características del radar, el blanco y la señal recibida está dada por **la ecuación del radar**.
- ✓ La potencia (P_r) que recibe la antena (y que es la magnitud directamente medida por el sensor) está relacionada con el **coeficiente de retrodispersión** (magnitud física que contiene las propiedades del blanco).
- ✓ Además, la teoría electromagnética explica que la intensidad de una onda electromagnética es proporcional al flujo promedio de energía por unidad de tiempo (**potencia**, [J/s] o [W]), o sea al valor cuadrático medio del campo eléctrico. Entonces la **potencia** es proporcional al valor medio del **cuadrado de la amplitud** de la onda.

Magnitud física y sus representaciones



Potencia σ^0	Amplitud σ^0_A	Decibeles σ^0_{dB}
σ^0	$\sqrt{\sigma^0}$	$10\log \sigma^0$

Ejemplo de rango dinámico en una imagen

10^{-6} - 1.5

10^{-3} - 1.2

-60dB - 1.7dB

¿Por qué decibeles?

El decibel es una sub unidad del Bel. El bel representa la relación de 10 a 1 entre las intensidades de dos sonidos y recibe el nombre de Graham Bell.

Entonces, la relación $10:1 = 1$ bel, $100:1 = 2$ bels, y $1000:1 = 3$ bels.

El concepto de bel representa una relación logarítmica ya que el log de 100 en base 10 es 2 (corresponde a 2 bels), el log de 1000 en base 10 es 3 y así.

Las características logarítmicas de los dB son convenientes para expresar potencia eléctrica o cocientes de potencia.

Los valores de la relación potencia recibida sobre transmitida (en el radar) involucran muchos ceros (en **lineal**), por eso se utiliza el dB (**logarítmico**).

Si tengo un valor de -8dB para el coeficiente de backscattering, cuál es su valor en potencia (lineal)?

$$-8\text{dB} = 10 \log (x)$$

$$x = 10^{(-8/10)} = 0.15$$

Y en amplitud?

$$\sqrt{0.15} = 0.39$$

Además, el concepto de dB es muy útil cuando se evalúan cambios, ya que equipara los cambios encontrados entre valores, independientemente de los valores absolutos, por ejemplo, un aumento de 3 dB implica que se duplicó la potencia, sin importar los valores puntuales (a su vez, una disminución de 3dB implica que la potencia cayó a la mitad).

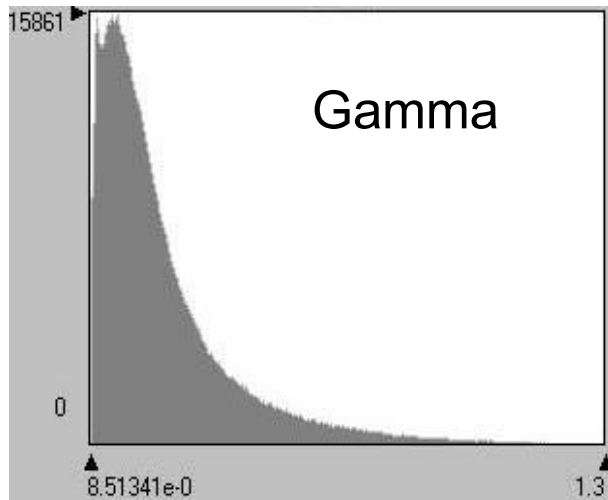
$$p_1 = 0.1 \quad p_2 = 0.2 \quad 10 \cdot \log_{10}(p_2/p_1) = 10 \cdot \log_{10}(0.2/0.1) = 10 \cdot \log_{10}(2) = 3 \text{ dB}$$
$$10 \cdot \log_{10}(p_1/p_2) = 10 \cdot \log_{10}(0.1/0.2) = 10 \cdot \log_{10}(0.5) = -3 \text{ dB}$$

$$p_3 = 0.5 \quad p_4 = 1 \quad 10 \cdot \log_{10}(p_4/p_3) = 10 \cdot \log_{10}(1/0.5) = 10 \cdot \log_{10}(2) = 3 \text{ dB}$$
$$10 \cdot \log_{10}(p_3/p_4) = 10 \cdot \log_{10}(0.5/1) = 10 \cdot \log_{10}(0.5) = -3 \text{ dB}$$

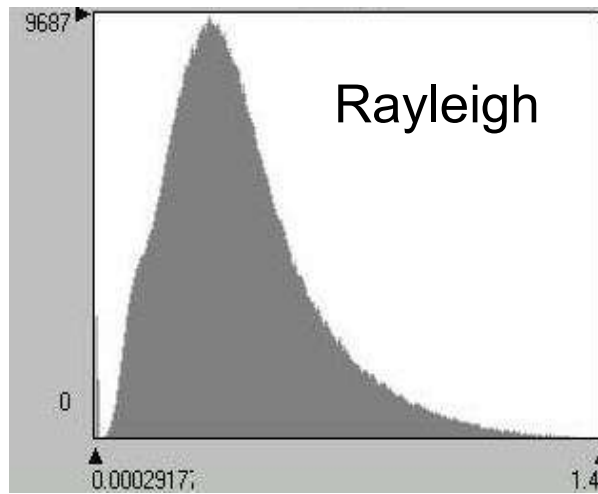
RECORDAR que: $\log_{10}(A) - \log_{10}(B) = \log_{10}(A/B)$

Dependencia de la distribución con la representación de la magnitud física

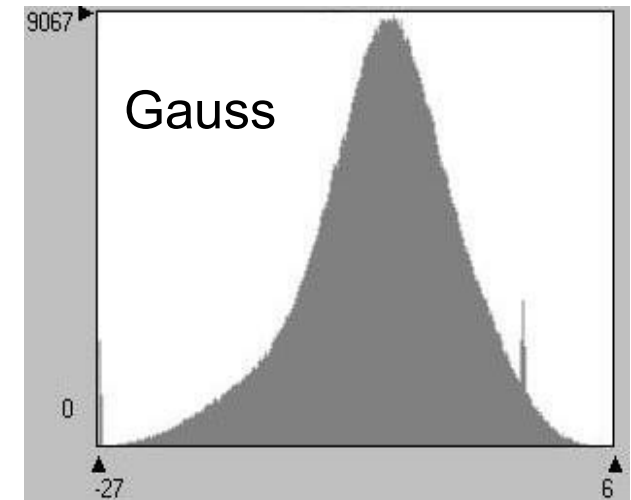
Potencia



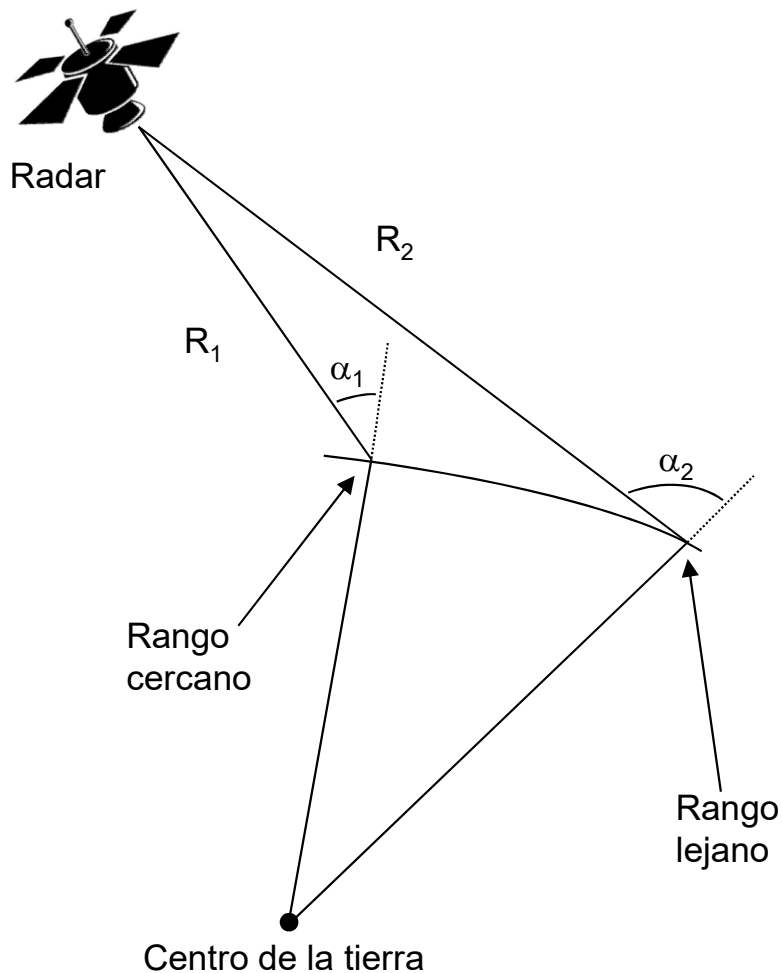
Amplitud



dB



Sistemas SAR: magnitud física y calibración



Como se puede apreciar en la figura tanto la distancia entre el satélite y el blanco como el ángulo local de incidencia del haz aumentan gradualmente entre los puntos situados en el rango cercano y el lejano. Esto produce una atenuación en la respuesta para los puntos situados en el rango lejano. Para compensar este efecto es que las imágenes de radar deben ser calibradas.

Los detalles en los algoritmos de calibración varían levemente entre los distintos sistemas radar existentes (Radarsat 2, Cosmo Skymed, Alos Palsar, Sentinel 1).

Ecuaciones de calibración dependientes del ángulo de incidencia por pixel.

Sentinel 1

$$\sigma^0_{pot,i} = \frac{|DN_i|^2}{A_i}$$

TerraSAR-X

$$\sigma^0 = \left(k_s * |DN|^2 * \sin(\alpha_{loc}) - NESZ \right)$$

Referencia:

- <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/radiometric-calibration-of-level-1-products>
- https://dep1doc.gfz-potsdam.de/attachments/download/365/r465_9_tsx-x-itd-tn-0049-radiometric_calculations_i3.00.pdf

En otros casos, las correcciones por ángulo de incidencia son realizadas en las agencias espaciales, quedando para el usuario solamente la calibración de los contajes digitales en amplitud (DN) a valores de coeficiente de retrodispersión σ^0 en potencia, mediante un factor de reescalado (un único valor para toda la imagen)

ALOS PALSAR (1 y 2)

$$\sigma_{pot}^0 = (DN^2) * 10^{CF/10}$$

$$\sigma_{dB}^0 = 10 * \log_{10}(DN^2) + CF$$

COSMO SKYMED

$$\sigma_{pot}^0 = \frac{(DN^2) * \sin(\alpha_{ref}) * R_{ref}^{2R_{exp}}}{K * F^2}$$

Referencia:

- Lavallo M., *Absolute Radiometric and Polarimetric Calibration of ALOS PALSAR Products*, Issue 1, Revision 2, 01/04/2008
- E-geos. Cosmo Skymed Radiometric Image Calibration. Online.

Algunas definiciones (las volveremos a ver cuando veamos correcciones geométricas):

Beta Nought (β^0) es la reflectividad del radar por unidad de área en el rango oblicuo y no tiene unidades. No requiere el ángulo de incidencia local.

Sigma Nought (σ^0), es el coeficiente de backscattering, es la medida establecida de la intensidad de la señal reflejada por una blanco extendido, se expresa en general en db. Es por unidad de área y no tiene unidades. Esta definido con respecto al plano horizontal y varía significativamente con el ángulo de incidencia, frecuencia y polarización y con las propiedades del blanco.

Gamma Nought (γ^0) es el coeficiente de backscattering normalizado por el ángulo de incidencia local (en el plano perpendicular al rango oblicuo).

